

데이터로 알아낼 것들 — 주제 카드 12종

카드는 출발점입니다. 그대로 써도 되고, 질문을 비틀어도 되고, 완전히 다른 주제여도 됩니다. 각 카드의 데이터는 선생님이 실제 수신 확인한 것들이라 "데이터가 없어서 망하는" 일은 없습니다.

카드 읽는 법: 🌀 연구 질문(예시) → 💡 가설로 바꾼 예시("~일수록 ~일 것이다" 꼴) → 📊 쓸 수 있는 데이터(출처) → 🔍 첫 검색어
주의: ① 교사 연구(무더위쉼터·등굣길 공기)와 같은 주제를 골라도 됩니다 — 단, **질문을 다르게 비틀 것** (예: 쉼터 → "냉방비 지원은?", 공기 → "실내 체육 시설은?") ② 여기 없는 주제 대환영 — 단, 5분 검색으로 데이터 존재부터 확인!

01 우리 동네 버스는 공평한가 교통·정책

🌀 버스 정류장·노선은 인구가 많은 곳에, 필요한 사람(고령자·학생) 곁에 있는가?

💡 "고령 인구 비율이 높은 동네일수록 정류장 밀도는 오히려 낮을 것이다"

📊 TAGO 버스 정류장·도착정보 API(국토부, 부산 도시코드 21 — 검증✅) × 주민등록 인구(행안부 jumin)

🔍 data.go.kr "국토교통부 버스정류장 정보"

02 급식 식단, 데이터로 따져보기 내 문제·건강

🌀 우리 학교(부산 학교들) 급식은 요일·계절에 따라 어떻게 달라지나? 인기 메뉴의 영양은?

💡 "금요일일수록 학생 선호 메뉴(튀김·면류)가 몰릴 것이다"

📊 나이스 급식식단정보 API(교육부 — 키 없이도 조회 검증✅) × 식약처 영양성분 DB

🔍 open.neis.go.kr "급식식단정보"

03 응급실까지 몇 분 — 생명의 거리 의료·정책

🌀 부산 응급실 병상은 인구 대비 고르게 있는가? 우리 동네에서 가장 가까운 응급실은?

💡 "원도심·외곽일수록 인구당 응급 병상 수가 적을 것이다"

📊 E-Gen 응급의료기관 실시간 병상 API(복지부 — 검증✅, 응답 XML 주의) × 구·군 인구

🔍 data.go.kr "전국 응급의료기관 조회"

04 심야의 약국 사각지대 의료·내 문제

🌀 밤 10시에 열이 나면 어느 약국에 갈 수 있나? 심야 운영 약국의 분포는 공평한가?

💡 "구별 심야(22시 이후) 운영 약국 수는 인구와 비례하지 않을 것이다"

📊 E-Gen 약국 정보 API(요일별 운영시간 포함 — 검증✅) × 인구

🔍 data.go.kr "전국 약국 정보 조회"

05 전기차 시대, 충전기는 어디에 환경·경제

🌀 부산 전기차 충전소 3만여 기는 어디에 몰려 있나? 아파트가 아닌 동네는?

💡 "신축 아파트 밀집 지역일수록 충전기가 몰리고, 원도심은 사각일 것이다"

📊 환경부 전기차 충전소 API(부산 32,537건 — 검증✅, 응답 큼 주의) × 인구·주택 통계(KOSIS)

🔍 data.go.kr "환경부 전기자동차 충전소"

06 부산 관광, 쏠림의 지도 문화·경제

🌀 관광지는 해운대에만 몰려 있나? 덜 알려진 명소는 어디에 잠자고 있나?

💡 "관광지·행사 수의 구별 격차는 5배 이상일 것이다"

📊 TourAPI(KorService2)(문체부·관광공사 — 검증✅, ※반드시 2사용) × 방문객 통계(부산시)

🔍 data.go.kr "한국관광공사 국문 관광정보"

07 CCTV는 우리를 지키고 있나 안전·정책

🌀 방법 CCTV는 정말 필요한 곳(유동인구·사고 다발)에 설치되어 있는가?

💡 "학교 주변 CCTV 밀도는 상업지역보다 낮을 것이다"

📊 행정안전부 CCTV 정보 CSV(매일 갱신 — 다운로드 전용, API 아님·교사 승인 예외) × 학교 위치(표준데이터 — 검증✅)

🔍 file.localdata.go.kr "CCTV정보"

08 도서관 책장은 누구의 취향인가 문화·내 문제

🌀 우리 동네 도서관의 인기 대출 도서는 어느 세대 취향인가? 청소년 책은 충분한가?

💡 "도서관별 청소년 인기 대출 목록의 겹침은 절반 이하일 것이다 (동네마다 취향이 다르다)"

📊 도서관 정보나루 API(문체부·도서관정보나루 — 교사 키 승인✅, 연령별·도서관별 인기대출) ※교사 연구 C와 데이터가 같으니 질문을 다르게!

🔍 data4library.kr

09 지진이 나면 우리는 어디로 안전·정책

🎯 부산 지진 발생 이력과 대피소 분포 — 우리 학교에서 가장 가까운 대피 장소는?

💡 "지진 옥외 대피소의 도보 접근성은 구별로 3배 이상 차이 날 것이다"

📊 기상청 지진정보 API(검증 ☒, 조회 3일 제한 주의) × 지진 대피소 CSV(행안부/부산시) × 학교 위치

🔍 data.go.kr "지진 옥외 대피 장소"

10 자외선·더위 속 체육 시간 건강·내 문제

🎯 야외 체육을 하기 위험한 날은 1년에 며칠인가? 여름 체육 시간은 조정돼야 하나?

💡 "6~8월 오후 시간대의 자외선 '높음' 이상 일수는 절반을 넘을 것이다"

📊 기상청 생활기상지수 API(자외선 — V5 검증 ☒, ※V4는 폐기) × 기상청 기온 자료

🔍 data.go.kr "생활기상지수 조회서비스 V5"

11 사라지는 동네, 남는 동네 사회·미래

🎯 부산 구·군별 인구 변화 10년 — 우리 동네는 늙어가는가, 젊어지는가? 학교는 남을까?

💡 "10대 인구 감소율이 큰 동네일수록 초등학교 통폐합 후보가 많을 것이다"

📊 행안부 주민등록 인구통계(jumin.mois.go.kr — 검증 ☒, 교사 연구 A에서 사용법 공개) × 학교 위치·학생 수(나이스)

🔍 jumin.mois.go.kr 연령별 인구현황

12 대기질, 다른 각도로 환경·응용

🎯 교사 연구 B(등곳길)가 안 다룬 질문들: 비 오는 날 공기는 정말 깨끗한가? 주말 vs 평일은?

💡 "비가 온 다음 날의 PM2.5는 평소의 절반 이하일 것이다"

📊 에어코리아 API(검증 ☒, 교사 연구 B에서 수집법 공개 — 시간 자료 3개월치 재사용 가능) × 기상청 강수 자료

🔍 교사 연구 B 저장소의 data 폴더부터 구경

모든 카드의 데이터 규칙 동일: 출처 3종 세트(기관·연도·링크) + 환각 검문소(원문 확인). API 활용신청은 data.go.kr에서 팀 계정으로(대부분 자동승인) — 막히면 선생님 호출. · 중2 DataAI 2기 · 부산정보영재교육원 · 교사 연구 건본: github.com/busan-dataai-2gi